САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

Выполнил студент:
Трубников Антон Павлович
группа: 24-С53

Проверил:
к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**
1.1 Цель работы 2
1.2 Решаемые задачи 2

2 Основная часть **3**

3 Теоретическая часть **3**
3.1 Эксперимент 5

4 Обработка результатов измерений **6**
4.1 Таблицы 9
4.2 Графики 10

5 Выводы **11**

A Рекомендации по обработке и представлению данных **12**

B Порядок проведения работ и сдачи отчетов **13**
B.1 Проведение лабораторных работ 13
B.2 Порядок сдачи отчетов 13

1 Введение

Целью данной лабораторной работы является освоение методики использования измерительного прибора для многократных прямых измерений физической величины и выполнение простейшей статистической обработки серии результатов наблюдений.

В качестве объекта исследования выбрана частота следования импульсов, формируемых генератором сигналов. Измерения проводятся с помощью электронного частотомера ЧЗ-32 на двух шкалах: грубой и точной. Генератор Г5-15 (или аналогичный) позволяет задавать определённую частоту следования импульсов, которая затем многократно регистрируется частотомером.

1.1 Цель работы

Освоение методики использования измерительного прибора (электронного частотомера ЧЗ-32) для многократных прямых измерений частоты следования импульсов и выполнение статистической обработки полученных результатов.

1.2 Решаемые задачи

1. Проведение серии измерений частоты на грубой шкале прибора (10 измерений) для первичного ознакомления с проявлением случайных погрешностей.

2. Проведение расширенной серии измерений на точной шкале (50 измерений) для получения выборки, пригодной для статистического анализа.

3. Анализ временной зависимости результатов наблюдений для обнаружения возможного дрейфа измеряемой величины.

4. Построение гистограммы распределения результатов наблюдений и её анализ.

5. Расчёт основных статистических характеристик выборки: среднего арифметического, дисперсии, стандартного отклонения и тд.

6. Оценка погрешности результата измерения и представление окончательного результата в стандартной форме.

2 Основная часть

3 Теоретическая часть

В основе обработки результатов прямых многократных измерений лежат методы математической статистики. При проведении серии из n измерений получают набор значений $x_1, x_2, \ldots, x_n$, которые называют выборкой.

Оценка истинного значения: поскольку истинное значение X измеряемой величины неизвестно, в качестве его наилучшей оценки принимают среднее арифметическое выборки:

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{1}$$

Характеристики разброса данных: для оценки степени разброса результатов относительно среднего значения используют дисперсию. Несмещённая оценка дисперсии вычисляется по формуле:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2. \tag{2}$$

Величина, имеющая размерность измеряемой величины и характеризующая среднее отклонение результатов от среднего, называется стандартным отклонением (средней квадратической погрешностью отдельного наблюдения):

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}. \tag{3}$$

Погрешность среднего значения: среднее арифметическое $\overline{x}$ само является случайной величиной. Его разброс относительно истинного значения X характеризуется стандартным отклонением среднего (стандартной ошибкой):

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}. \tag{4}$$

Из формулы (4) видно, что увеличение числа измерений приводит к уменьшению погрешности среднего пропорционально $\sqrt{n}$.

Доверительный интервал: для оценки интервала, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение X, используют доверительный интервал. При небольших объёмах выборки (что характерно для лабораторного практикума) применяют распределение Стьюдента:

$$P\left(\overline{x} - t_{P,\nu} \cdot \sigma_{\overline{x}} \leq X \leq \overline{x} + t_{P,\nu} \cdot \sigma_{\overline{x}}\right) = P, \tag{5}$$

где $t_{P,\nu}$ — коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности P и чис-

ла степеней свободы $\nu = n - 1$. В инженерной практике наиболее часто используется доверительная вероятность $P = 0{,}95$.

Окончательный результат измерения представляют в компактной форме:

$$X = \overline{x} \pm \Delta x, \quad P = 0{,}95, \tag{6}$$

где $\Delta x = t_{0{,}95,\nu} \cdot \sigma_{\overline{x}}$ — полуширина доверительного интервала (абсолютная погрешность).

Графические методы анализа: для выявления возможных систематических изменений измеряемой величины во времени (дрейфа) строят график зависимости x_i от порядкового номера измерения i. Наличие монотонного тренда свидетельствует о нестабильности процесса измерения или самой измеряемой величины.

Для визуальной оценки закона распределения случайной величины строят гистограмму. Для этого диапазон значений от $x_{\min}$ до $x_{\max}$ разбивают на k равных интервалов шириной:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}. \tag{7}$$

Для каждого интервала подсчитывают частоту m_j — количество результатов, попавших в j-й интервал, и относительную частоту m_j/n. Гистограмма позволяет качественно оценить симметричность распределения, наличие выбросов и величину разброса данных.

3.1 Эксперимент

В ходе выполнения работы проводились измерения частоты следования импульсов с помощью электронного частотомера Ч3-32. Источником сигнала служил генератор Г5-15, формирующий прямоугольные импульсы с заданной частотой следования. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

Рис. 1: Блок-схема установки для измерения частоты следования импульсов

Перед началом измерений все приборы были проверены, установлены в рабочее положение и прогреты в течение времени, рекомендованного техническими описаниями. Собранная электрическая цепь была проверена преподавателем. Внешний вид лабораторной установки показан на рис. 2.

foto_ustanovki.jpg

Рис. 2: Фотография лабораторной установки

Измерения проводились в два этапа. На первом этапе с использованием грубой шкалы частотомера была выполнена серия из 10 измерений частоты. Результаты измерений на грубой шкале заносились в таблицу.

На втором этапе для получения статистически значимой выборки была выбрана точная шкала частотомера. Проведена серия из 50 измерений частоты следования импульсов при неизменных параметрах сигнала генератора. Все результаты последовательно регистрировались и заносились в протокол наблюдений.

4 Обработка результатов измерений

Обработка экспериментальных данных выполнялась с использованием языка программирования Python. Все алгоритмы, за исключением вычисления коэффициента Стьюдента, реализованы самостоятельно в соответствии с требованиями методических указаний. Коэффициент Стьюдента определялся с помощью библиотечной функции stats.t.ppf из модуля scipy.stats.

В процессе обработки данных были реализованы следующие алгоритмы:

Математическое ожидание (среднее арифметическое) выборки данных:

```
def math_e(data):
    return round(sum(data)/len(data), 5)
```

Отклонения от среднего для каждого измерения:

```
def dev(data):
    dev = []
    for i in range(len(data)):
        dev.append(round(data[i] - math_e(data), 2))
    return dev
```

Дисперсия (смещённая оценка):

```
def dispersion(data):
    dev_sq = []
    for i in range(len(dev(data))):
        dev_sq.append(dev(data)[i] * dev(data)[i])
    return sum(dev_sq)/len(dev_sq)
```

Стандартное отклонение выборки:

```
def std_deviation(data):
    return math.sqrt(dispersion(data))
```

Стандартная ошибка среднего (стандартное отклонение среднего арифметического):

```
def std_error(data):
    return std_deviation(data)/math.sqrt(len(data))
```

Доверительный интервал (с использованием коэффициента Стьюдента):

```
confidence = 0.95
df = len(data) - 1
t = stats.t.ppf((1 + confidence) / 2, df)

def conf_interval(data):
    interval = []
    left = math_e(data) - (t * std_error(data))
    right = math_e(data) + (t * std_error(data))
    interval.append(round(left, 5))
    interval.append(round(right, 5))
    return interval
```

Метод парных точек для оценки тренда:

```
def pair_points(data):
    delta_y = data[-1] - data[0]
    n = len(data)
    k = round(delta_y/(n - 1), 5)
    b = data[0]
    return b, k
```

Загрузка данных из CSV-файла:

Листинг 1: Загрузка данных из файла Грубая шкала.csv

```
import csv
import math
from scipy import stats

data = []
with open('Грубая шкала.csv', mode='r', encoding='utf-8-sig') as file:
    reader = csv.reader(file)
    for row in reader:
        if row:
            value = row[0].strip()
            if value:
                data.append(float(value))
```

Сохранение результатов в CSV-файл:

Листинг 2: Сохранение результатов анализа

```
mean_value = math_e(data)
deviation_value = std_deviation(data)
ci = conf_interval(data)
pair = pair_points(data)

results = [
    ["Среднее арифметическое", mean_value],
    ["Стандартное отклонение", deviation_value],
    ["Нижняя граница доверительного интервала", ci[0]],
    ["Верхняя граница доверительного интервала", ci[1]],
    ["Начальное значение (b) - метод парных точек", pair[0]],
    ["Наклон (k) - метод парных точек", pair[1]]
]

with open('результаты_анализа_ГрубаяШкала.csv', 'w',
          encoding='utf-8-sig', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file, delimiter=';')
    writer.writerows(results)

print("Результаты сохранены в файл 'результаты_анализа.csv'")
```

4.1 Таблицы

В ходе выполнения лабораторной работы были заполнены протоколы наблюдений для двух серий измерений: на грубой и точной шкалах частотомера. Результаты измерений представлены в табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1: Результаты измерений на грубой шкале частотомера

№	Диапазон	f_i, кГц	$\Delta f_{\text{пр}}$, кГц
1	0-10	4.0	0.1
2	0-10	4.6	0.1
3	0-10	4.4	0.1
4	0-10	4.4	0.1
5	0-10	4.6	0.1
6	0-10	4.6	0.1
7	0-10	4.6	0.1
8	0-10	4.6	0.1
9	0-10	4.6	0.1
10	0-10	4.6	0.1

Таблица 2: Результаты измерений на точной шкале частотомера (50 измерений)

№	f_i, кГц	№	f_i, кГц
1	4.50	26	4.54
2	4.52	27	4.54
3	4.52	28	4.54
4	4.52	29	4.54
5	4.52	30	4.54
6	4.52	31	4.54
7	4.52	32	4.54
8	4.52	33	4.54
9	4.52	34	4.54
10	4.52	35	4.54
11	4.52	36	4.54
12	4.52	37	4.54
13	4.52	38	4.54
14	4.52	39	4.54
15	4.54	40	4.54
16	4.54	41	4.54
17	4.54	42	4.54
18	4.54	43	4.54
19	4.54	44	4.54
20	4.54	45	4.54
21	4.54	46	4.54
22	4.54	47	4.56
23	4.54	48	4.56
24	4.54	49	4.56
25	4.54	50	4.56

4.2 Графики

Графики и гистограммы являются основным средством визуализации результатов экспериментов и моделирования в научных публикациях. Предлагается использовать программное обеспечение gnuplot http://www.gnuplot.info/ для построения графиков и гистограмм.

Далее приведен пример команд gnuplot для рисования графиков функций с сохранением результата в файл.

Листинг 3: Пример листинга команд gnuplot

```
set terminal postscript eps enhanced colour size 15cm,10cm \
"Times-Roman" 16
set output 'sample.eps'
plot [-10:10] sin(x),atan(x),cos(atan(x))
```

На рис. 3 приведен результат работы программы gnuplot.

Однозначно и без каких-либо обсуждений запрещено строить графики и гистограммы с использованием Microsoft Excel и его клонов (Libre Office Calc, My Office Spreadsheets, Google Docs Spreadsheets и т.п.). В самом крайнем случае

можно построить график на миллиметровой бумаге тушью и отсканировать с разрешение не ниже 600dpi.

Пример графика, построенного в gnuplot

Рис. 3: Пример графика, построенного в gnuplot

При построении графиков нужно помнить о следующих правилах:

1. Оси графика должны быть подписаны. Например “l, м”, “P, кПа”, “S, отн. ед.”.
2. Все пояснения о содержании графика должны быть даны в подрисуночной надписи.
3. Точки экспериментально полученных данных не соединяются, но снабжаются доверительными интервалами (если таковые известны).
4. Ситуация, когда построенная кривая проходит вблизи экспериментальной точки не является ошибкой и может возникнуть вследствие ее особенностей эксперимента и выбранного способа обработки данных.
5. По возможности на графике должно быть показано начало координат.

5 Выводы

Здесь своими словами описываются итоги проделанной работы. Формулируются основные выводы, делаются прогнозы.

Ожидается, что этот раздел будет полностью продуктивным содержать исключительно размышления студента о проделанной работе. Сюда не разрешается копировать текст из других частей отчета и из литературных источников.

A Рекомендации по обработке и представлению данных

Обработка данных, как правило, осуществляется с помощью самостоятельно разработанной студентом компьютерной программы. Детальные описания методов обработки данных приведены в описаниях опытов или в пособии «Обработка данных». Процесс обработки данных состоит из следующих этапов:

1. Подготовка расчетной программы, бланков сбора данных (бумажных или электронных).
2. Сбор данных, занесение их в бланки.
3. Перенос данных из бумажных бланков в электронные (если требуется).
4. Обработка данных с помощью программы.
5. Визуализация обработанных данных в виде таблиц и графиков.

В рамках математических моделей, описывающих исследуемые в курсе процессы и приемов, используемых для обработки описывающих эти процессы данных, составление такой программы выполняется на любом современном языке программирования высокого уровня общего назначения без использования специфических библиотек. При составлении программы следует следовать следующим рекомендациям:

1. Рекомендуется использовать специализированную для выбранного языка среду разработки и следовать принятому для выбранного языка стилю кодирования.
2. Все введенные программистом идентификаторы именуются на английском языке. Физические величины обозначаются принятыми для них буквами (если величина обозначается греческой буквой, пишется название буквы, например τ -> tau).
3. Исходные данные считываются из внешних файлов (электронных бланков).
4. Обработанные данные сохраняются в виде таблицы CSV (comma-separated values, «значения, разделенные запятой») или в виде фрагмента исходного кода TeX, кодирующего соответствующие таблицы и графики.

B Порядок проведения работ и сдачи отчетов

B.1 Проведение лабораторных работ

1. Перед началом занятий надо ознакомиться и инструкциями по технике безопасности, прослушать лекцию о правилах поведения в лаборатории и расписаться в журнале.

2. Занятия проходят по две пары подряд раз в две недели.

3. Работы выполняются в группах по 2 (в исключительных случаях 3) человека.

4. Тема очередной работы назначается на предыдущем занятии (или перед первым занятием).

5. Если Вы пропустили работу или не были до нее допущены, работа выполняется в конце семестра по согласованию.

6. Допуск до лабораторной работы состоит в собеседовании по теоретической части работы, постановочной части эксперимента и постановочной части обработки данных. Собеседование, за исключением первого занятия, не может состояться без предъявления предварительной версии отчета по предыдущей работе (см. далее порядок сдачи отчетов).

7. Во время собеседования можно использовать личный рукописный конспект, составленный во время подготовки к работе. Пользоваться литературой и электронными устройствами нельзя. Рекомендуется вести этот конспект в одной тетради на все лабораторные работы.

8. Работа начинается после получения допуска и завершается после подписания протокола наблюдения преподавателем. Установку можно включать и выключать после разрешения преподавателя, ассистента или инженера.

9. Если установка не работает или работает неадекватно, надо остановить работу и позвать преподавателя, ассистента или инженера.

10. Самовольные манипуляции с электрической сетью и попытки «чинить» оборудование почти наверное приведут к аннулированию протокола наблюдений: работу придется начать заново.

B.2 Порядок сдачи отчетов

1. Для каждой лабораторной работы создается репозиторий на https://github.com [4], в котором должен быть исходный код отчета и всех программ для обработки данных.

2. Репозитории должны принадлежать к одному и тому же аккаунту.

   - Идеальное имя аккаунта - фамилия.и.о, например ivanov.и.и. Если имя аккаунта занято, добавьте через дефис номер: ivanov.и.и-42. Аккаунты с непонятными именами будут проигнорированы при проверке.
   - Репозитории должны называться Workshop1, Workshop2, ...

3. Устанавливаются следующие крайние даты выгрузки информации в репозитории:

   - Скан протокола наблюдений: 1 неделя после лабораторной работы.
   - Предварительный вариант отчета и расчетные программы: 2 недели после лабораторной работы.
   - Окончательный отчет и полностью отлаженные расчетные программы: к дате проведения зачета.

В любом случае предварительный отчет должен быть готов к следующему занятию.

Список литературы

[1] Львовский С.М. Набор и верстка в системе LaTeX. — М.: МЦНМО, 2006.

[2] Котельников И.А., Чеботаев П.З. LaTeX по-русски. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004.

[3] Гратцер Г. Первые шаги в LaTeX'е. — М.: Мир, 2000.

[4] GitHub. — https://github.com.